benen Werten von ζ und ϑ_B gehörenden Minimaxabweichungen kann man wieder aus Bild 4a und b ablesen.

5. Schrifttum

[1] *Pohl, R. W.:* Einführung in die Physik. Bd. 3: Optik und Atomphysik. 12. Aufl. Berlin: Springer-Verlag 1967.

[2] *Schwarz, W., B. Dunger* u. *J. Bahr:* Vergleichende Untersuchung an Szintillatoren für die Rasterelektronenmikroskopie. Beitr. elektronenmikroskop. Direktabb. Oberfl. 7 (1974); im Druck.

Eingegangen am 3. 7. 1974 F 2880

DK 536.24.01/.02: 532.542/.543

Neue Gleichungen für den Wärme- und den Stoffübergang in turbulent durchströmten Rohren und Kanälen

Von **Volker Gnielinski**, Karlsruhe*)

Zur Berechnung von Wärme- und Stoffübergangskoeffizienten in durchströmten Rohren und Kanälen wurde unter Einbeziehung von Meßergebnissen für große Reynolds- und hohe Prandtlzahlen eine Gleichung entwickelt, die sowohl den Übergangsbereich als auch den Bereich der vollausgebildeten turbulenten Strömung einschließt.

1. Einleitung

Anläßlich der Neubearbeitung des VDI-Wärmeatlasses [1] war es nötig zu überprüfen, ob die in diesem Handbuch enthaltenen Gleichungen dem derzeitigen Stand der Forschung entsprechen. Zur Berechnung von Wärmeübergangskoeffizienten bei turbulenter Strömung in Rohren und Kanälen enthielt der Wärmeatlas bisher eine Gleichung von *H. Hausen* [2], die in ihrer zuletzt im Jahr 1959 modifizierten Form

$$\mathrm{Nu} = 0{,}037\,(\mathrm{Re}^{0{,}75} - 180)\,\mathrm{Pr}^{0{,}42}\,[1 + (d/L)^{2/3}]\,(\eta_F/\eta_W)^{0{,}14} \quad (1)$$

lautet. Dabei bedeuten $\mathrm{Nu} = \alpha\, d/\lambda$ die Nußeltzahl, $\mathrm{Re} = w\, d/\nu$ die Reynoldszahl, $\mathrm{Pr} = \nu/a$ die Prandtlzahl, d den gleichwertigen Durchmesser, L die Länge und w die Geschwindigkeit des Strömungsmediums im Rohr oder im Kanal. Der Wärmeleitkoeffizient λ, die kinematische Viskosität ν, der Temperaturleitkoeffizient a und die mittlere dynamische Viskosität η_F des Strömungsmediums sind bei der mittleren Temperatur $\vartheta_m = (\vartheta_E + \vartheta_A)/2$ einzusetzen. Dabei sind ϑ_E und ϑ_A die Temperaturen des im Rohr strömenden Mediums am Eintritt und am Austritt. Ferner bezeichnet η_W die dynamische Viskosität des Strömungsmediums bei der Wandtemperatur ϑ_W.

Der mittlere Wärmeübergangskoeffizient α für ein Rohr ist aus der übertragenen Wärmestromdichte $\dot{q}$ durch die Gleichung

$$\dot{q} = \alpha\, \Delta\vartheta_{ln} \quad (2)$$

mit $\Delta\vartheta_{ln}$ als der mittleren logarithmischen Temperaturdifferenz gemäß

$$\Delta\vartheta_{ln} = \frac{\vartheta_A - \vartheta_E}{\ln\left(\dfrac{\vartheta_W - \vartheta_E}{\vartheta_W - \vartheta_A}\right)} \quad (3)$$

definiert. *H. Hausen* hat Gl. (1) an Hand der von *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3] gesammelten Meßwerte für den Wärmeübergang von Flüssigkeiten in Rohren bei turbulenter Strömung entwickelt. In Bild 1 wurden die von *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3] gesammelten Meßwerte zusammen mit der Gleichung von *H. Hausen* [2] dargestellt.

Der Gültigkeitsbereich der Gleichung von *H. Hausen* ist im VDI-Wärmeatlas [1] mit

$$0 < d/L < 1\,,\ 0{,}6 < \mathrm{Pr} < 10^3,\ 2300 < \mathrm{Re} < 10^6$$

angegeben. Bei der Durchsicht des neueren Schrifttums sind zwei Abhandlungen aufgefallen, die Anlaß gaben, die Gültigkeit von Gl. (1) nach *H. Hausen* an Hand bisher nicht berücksichtigter Meßwerte zu überprüfen.

W. Hufschmidt und Mitarbeiter [9] stellten in einem im Jahr 1966 erschienenen Bericht fest, daß ihre Meßwerte bei hohen Reynoldszahlen erheblich von den nach der Hausen-Gleichung berechneten Wärmeübergangskoeffizienten abweichen. Bild 2 zeigt von *W. Hufschmidt* und Mitarbeitern [9] an wasserdurchströmten, elektrisch beheizten Rohren ermittelte Meßwerte, im Vergleich zu Gl. (1) von *H. Hausen*.

H. Reinicke [10] hat im Jahr 1969 Meßwerte über den Wärmeübergang von kurzen durchströmten Rohren an viskose Flüssigkeiten mit verschiedenen Pr-Werten bei kleinen Temperaturdifferenzen veröffentlicht. In Bild 3 wurden die von *H. Reinicke* in kurzen Rohren gemessenen mittleren Nußeltzahlen für den Wärmeübergang an Wasser bei Pr = 9 dargestellt.

Es zeigt sich, daß die Meßwerte bei kurzen Rohren, also großen Werten für das Verhältnis d/L, und bei verhältnismäßig kleinen Werten der Reynoldszahl, d. h. im Übergangsbereich zwischen laminarer und turbulenter Strömung, keineswegs der Hausen-Gleichung, sondern vielmehr der von *E. Pohlhausen* [11] für den Wärmeübergang bei hydrodynamischem und thermischem Einlauf und bei Laminarströmung theoretisch berechneten Gleichung

*) Nach einem Vortrag beim Jahrestreffen der Verfahrensingenieure vom 2. bis 4. 10. 1973 in Berlin.

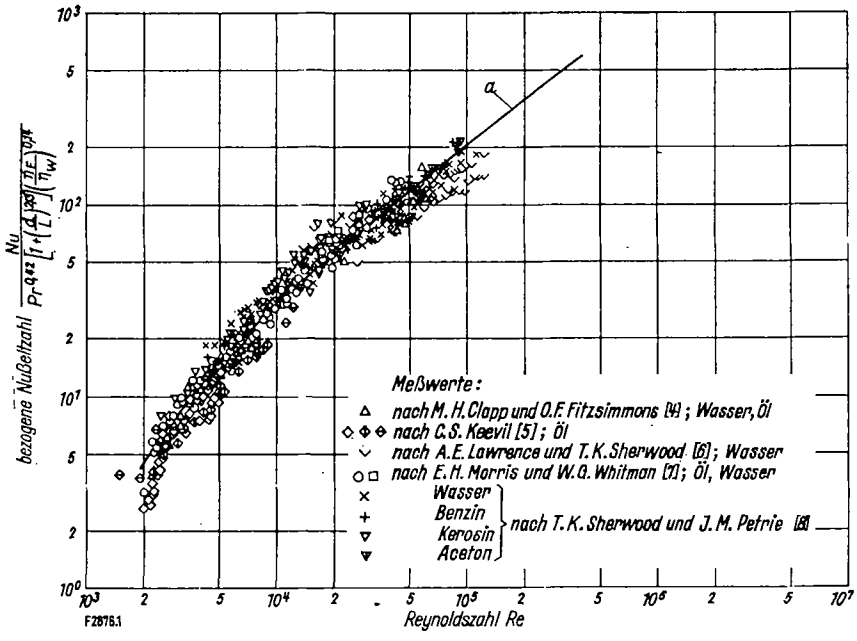

Bild 1. Verlauf der von *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3] gesammelten und der nach Gl. (1) berechneten bezogenen Nußeltzahlen über der Reynoldszahl.

a Verlauf nach Gl. (1)

$$\mathrm{Nu} = 0{,}664\,\sqrt[3]{\mathrm{Pr}}\sqrt{\mathrm{Re}\,\frac{d}{L}} \quad \ldots\ldots\ldots \quad (4)$$

folgen. *E. U. Schlünder* [12] hat bereits im Jahr 1970 darauf hingewiesen, daß es nötig ist, den Gültigkeitsbereich der Hausen-Gleichung im Übergangsbereich einzuschränken.

In Bild 3 wurde außerdem eine Gleichung von *E. U. Schlünder* [13] für den Wärmeübergang bei thermischem Einlauf und hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung gemäß

$$\mathrm{Nu} = \sqrt[8]{3{,}66^3 + 1{,}61^3\,\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}\,\frac{d}{L}} \quad \ldots\ldots \quad (5)$$

eingezeichnet. Diese Beziehung liefert — in Abhängigkeit von der Prandtlzahl und vom Verhältnis d/L — größere Werte für die Nußeltzahl als Gl. (4).

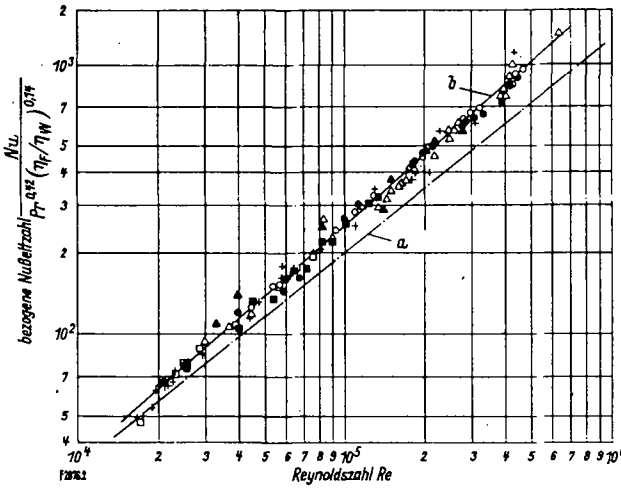

Bild 2. Verlauf der von *W. Hufschmidt* und Mitarbeitern [9] gemessenen und der nach Gl. (1) berechneten bezogenen Nußeltzahlen über der Reynoldszahl.

a Verlauf nach Gl. (1) für $d/L = 0$, b Ausgleichskurve durch die Meßpunkte (Symbole nach [9])

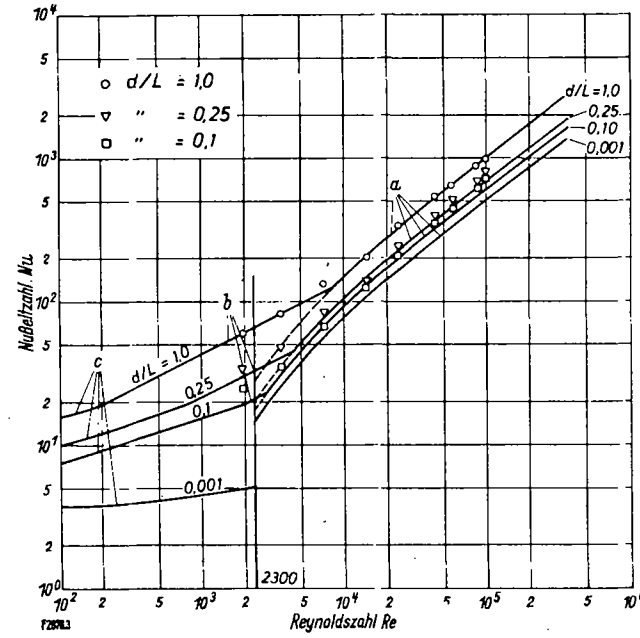

Bild 3. Verlauf der nach Gl. (1), (4) und (5) bei verschiedenen Werten des relativen Durchmessers d/L berechneten und der von *H. Reinicke* [10] gemessenen Nußeltzahlen über der Reynoldszahl bei der Prandtlzahl $\mathrm{Pr} = 9$.

a nach Gl. (1), b nach Gl. (4), c nach Gl. (5), d Rohrdurchmesser, L Rohrlänge

2. Auswertung experimenteller Daten

Die vorstehend genannten Feststellungen waren der Anlaß, die Meßergebnisse für den Wärmeübergang bei turbulenter Rohrströmung aus dem neueren Schrifttum so weit wie möglich zusammenzutragen und miteinander zu vergleichen.

In Bild 4 wurden die von mehreren Forschern mitgeteilten Meßwerte für den Wärmeübergang an Flüssigkeiten in durchströmten Rohren in der von *H. Hausen* [2] vorgeschlagenen Auftragungsweise zusammen mit Gl. (1) von *H. Hausen* dargestellt. Es ist zu erkennen, daß die isothermen Nußeltzahlen im Bereich hoher Werte der Reynoldszahl doch erheblich von Gl. (1) abweichen. Die Steigung der durch die Meßwerte gezogenen Ausgleichsgeraden beträgt 0,87. Die Nußeltzahlen im Bereich unterhalb $\mathrm{Re} = 10^4$ unterscheiden sich nicht mehr von den nach Gl. (1) errechneten Werten als die in Bild 1 dargestellten Meßwerte nach *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3]. In diesem Bereich muß man wegen des Einflusses der Einlaufbedingungen auf die Strömung im Rohr eine größere Streuung der Meßwerte um eine Ausgleichskurve

hinnehmen. Die aus dem Schrifttum gesammelten Wärmeübergangskoeffizienten von Gasen bei turbulenter Strömung, die in Bild 5 aufgetragen wurden, weichen dagegen bei hohen Reynoldszahlen nicht so sehr von den durch Gl. (1) angegebenen Werten ab. Die Steigung der durch die Meßwerte gezogenen Ausgleichsgeraden beträgt hier 0,8. Dies bedeutet, daß sich im Bereich großer Reynoldszahlen die Abhängigkeit des Exponenten der Reynoldszahl von der Prandtlzahl doch sehr bemerkbar macht. Zu bemerken ist weiterhin, daß die bei Gasen gemessenen Wärmeübergangskoeffizienten im Übergangsbereich $Re < 10^4$ nicht den gleichen großen Abfall zeigen wie die in Bild 4 dargestellten Wärmeübergangskoeffizienten an Flüssigkeiten. Aus dem Vergleich der in Bild 4 und 5 aufgetragenen Meßergebnisse geht hervor, daß zur befriedigenden Wiedergabe aller im Schrifttum enthaltenen Meßwerte eine Gleichung zu suchen ist, die — wie Gl. (1) von *H. Hausen* [2] — den Abfall der Wärmeübergangskoeffizienten

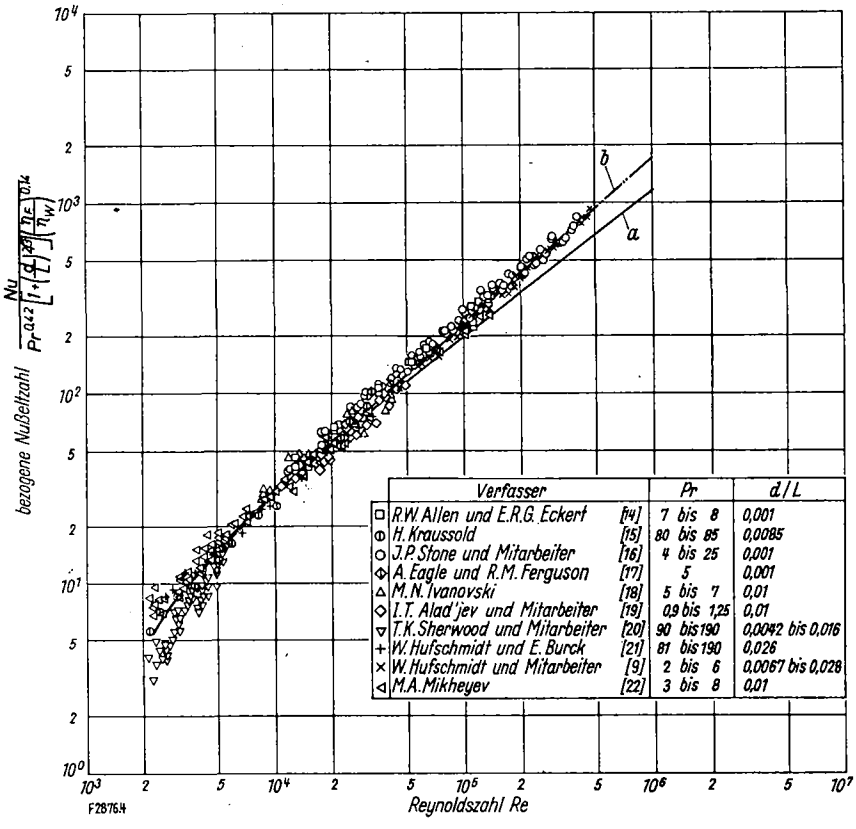

Bild 4. Verlauf der von verschiedenen Verfassern an Flüssigkeiten gemessenen und der nach Gl. (1) berechneten Wärmeübergangskoeffizienten in der Form bezogener Nußeltzahlen über der Reynoldszahl.

a Verlauf nach Gl. (1), b Ausgleichskurve durch die Meßpunkte, *d* Rohrdurchmesser, *L* Rohrlänge, Pr Prandtlzahl

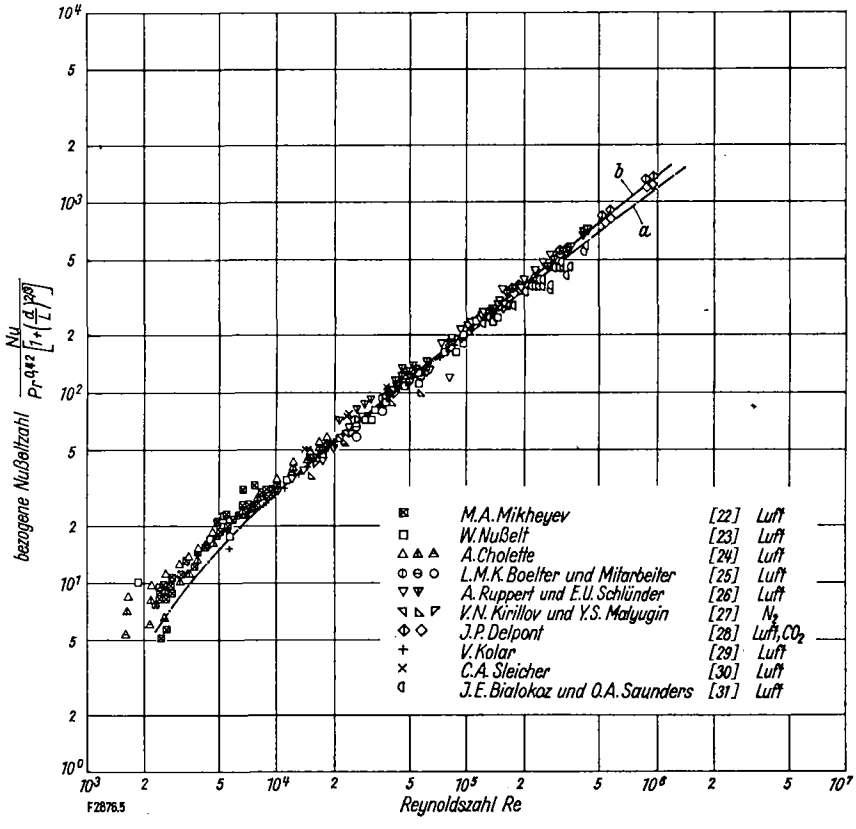

Bild 5. Verlauf der von verschiedenen Verfassern an Gasen gemessenen und der nach Gl. (1) berechneten Wärmeübergangskoeffizienten in der Form bezogener Nußeltzahlen über der Reynoldszahl.

a und b wie in Bild 4

im Übergangsbereich zwischen laminaren und turbulenten Strömungen im Bereich Re < 10^4 richtig beschreibt und bei großen Werten der Reynoldszahl die Abhängigkeit des Exponenten der Reynoldszahl von der Prandtlzahl berücksichtigt.

3. Erarbeitung einer neuen Gleichung

Die Abhängigkeit des Exponenten der Reynoldszahl von der Prandtlzahl wird durch Wärmeübergangsgleichungen wiedergegeben, die auf dem Zusammenhang zwischen Druckverlust und Wärmeübergang aufbauen. *L. Prandtl* [32] hat die erste Beziehung dieser Art angegeben. Sie lautet

$$\frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Re\,Pr}} = \frac{\xi/8}{1 + 8{,}7\sqrt{(\xi/8)}\,(\mathrm{Pr} - 1)} \quad \ldots \quad (6)$$

mit ξ als dem Widerstandsbeiwert des durchströmten Rohrs. Zwischenzeitlich ist die Prandtl-Gleichung weiter verbessert worden.

B. S. Petukhov und Mitarbeiter [33] gaben für den Wärmeübergang bei voll ausgebildeter turbulenter Strömung in langen Rohren die Beziehung

$$\mathrm{Nu} = \frac{(\xi/8)\,\mathrm{Re\,Pr}}{k + 12{,}7\sqrt{(\xi/8)}\,(\mathrm{Pr}^{2/3} - 1)} \quad \ldots \quad (7)$$

mit

$$k = 1{,}07 + (900/\mathrm{Re}) - [0{,}63/(1 + 10\,\mathrm{Pr})] \quad . \quad (8)$$

an. Der Widerstandsbeiwert ξ kann nach der Beziehung

$$\xi = (1{,}82\,\lg \mathrm{Re} - 1{,}64)^{-2} \quad \ldots \quad (9)$$

von *G. K. Filonenko* [34] für isotherme Strömungen in glatten Rohren berechnet werden. Diese Gleichung gibt

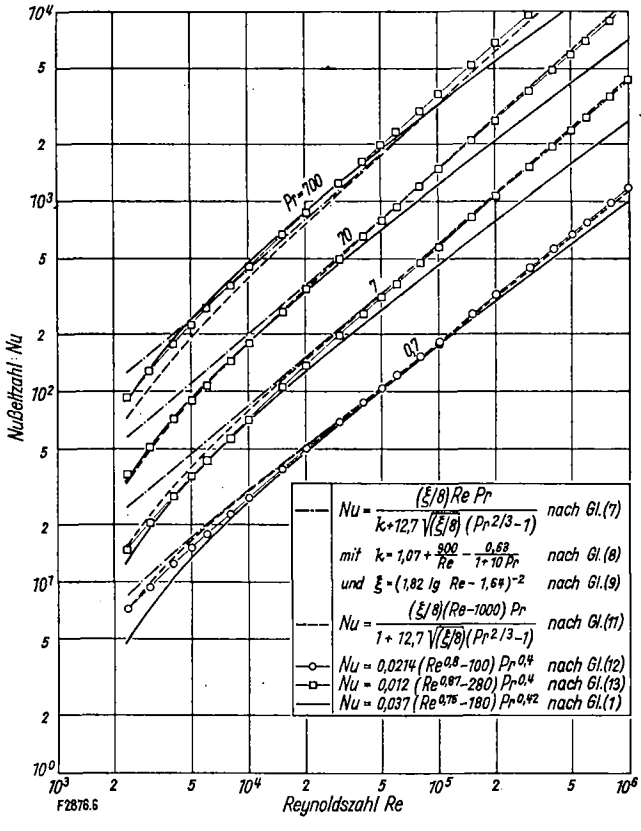

Bild 6. Verlauf der nach Gl. (7) bis (9), (11), (12), (13) und (1) berechneten Nußeltzahlen Nu über der Reynoldszahl Re bei verschiedenen Prandtlzahlen Pr.

ξ Widerstandsbeiwert, k Funktion nach Gl. (8)

den Widerstandsbeiwert auch im Bereich der Gültigkeit des *Blasiusschen* Gesetzes

$$\xi = 0{,}3164/\sqrt[4]{\mathrm{Re}} \quad \ldots \quad (10)$$

gut wieder. *W. Hufschmidt* und Mitarbeiter [9] haben zur Beschreibung ihrer Meßwerte für Nu eine ähnliche Gleichung von *B. S. Petukhov* und *V. N. Popov* [35] benutzt.

In Bild 6 wurde Gl. (7) von *B. S. Petukhov* und Mitarbeitern [33] zusammen mit Gl. (1) von *H. Hausen* für verschiedene Prandtlzahlen dargestellt. Im Bereich großer Werte der Reynoldszahl entspricht Gl. (7) von *B. S. Petukhov* und Mitarbeitern [33] genau der vorher aufgestellten Forderung, d. h. Gl. (7) liefert — abhängig von der Prandtlzahl Pr — höhere Nußeltzahlen Nu als Gl. (1) von *H. Hausen*. Durch eine Modifikation von Gl. (7) kann man erreichen, daß auch im Bereich 2300 < Re < 10^4 die Meßwerte richtig wiedergegeben werden. Die modifizierte Gleichung

$$\mathrm{Nu} = \frac{(\xi/8)\,(\mathrm{Re} - 1000)\,\mathrm{Pr}}{1 + 12{,}7\sqrt{(\xi/8)}\,(\mathrm{Pr}^{2/3} - 1)} \quad \ldots \quad (11)$$

wurde ebenfalls in Bild 6 eingetragen. Bei großen Werten der Reynoldszahl deckt sich die modifizierte Gl. (11) mit Gl. (7) von *B. S. Petukhov* und Mitarbeitern [33]; im Übergangsbereich 2300 < Re < 10^4 gibt Gl. (11) den Abfall der Wärmeübergangskoeffizienten bei abnehmendem Re, der durch Gl. (1) von *H. Hausen* [2] gut beschrieben wurde, ebenfalls gut wieder. Zu bemerken ist auch, daß Gl. (11) — wie früher schon gefordert wurde — im Übergangsbereich Re < 10^4 für Gase (Pr = 0,7) nicht den gleichen großen Abfall wie für Flüssigkeiten (Pr = 7 usw.) zeigt.

Mit Gl. (11) lassen sich, wie noch gezeigt wird, die bisher aus dem Schrifttum gesammelten Meßwerte für den Wärmeübergang bei turbulenter Strömung in Rohren in einem weiten Bereich der Prandtlzahl wiedergeben. Für Überschlagsrechnungen, wie sie der Ingenieur häufig vornehmen muß, ist jedoch Gl. (11) nicht sehr handlich. Für diesen Zweck läßt sich der Verlauf nach Gl. (11) mit guter Genauigkeit im technisch wichtigen Bereich der Prandtlzahl durch zwei Gleichungen vom Typ der Hausen-Gleichung wiedergeben: Man kann die Gleichung

$$\mathrm{Nu} = 0{,}0214\,(\mathrm{Re}^{0{,}8} - 100)\,\mathrm{Pr}^{0{,}4} \quad \ldots \quad (12)$$

im Bereich 0,5 < Pr < 1,5, also für Gase, und die Gleichung

$$\mathrm{Nu} = 0{,}012\,(\mathrm{Re}^{0{,}87} - 280)\,\mathrm{Pr}^{0{,}4} \quad \ldots \quad (13)$$

im Bereich 1,5 < Pr < 500, also für Flüssigkeiten, benutzen. Der Verlauf von Nu nach Gl. (12) und (13) wurde in Bild 6 wiedergegeben; der Vergleich mit dem Verlauf nach Gl. (11) beweist die gute Übereinstimmung in den angegebenen Gültigkeitsbereichen.

Bild 7 zeigt die aus dem neueren Schrifttum gesammelten gemessenen Nußeltzahlen $\mathrm{Nu}_{\mathrm{exp}}$ an Flüssigkeiten im Vergleich zu den nach Gl. (11) berechneten Nußeltzahlen $\mathrm{Nu}_{\mathrm{ber}}$. Dabei wurde Gl. (11) noch durch den von *H. Hausen* [2] angegebenen Korrekturfaktor

$$1 + (d/L)^{2/3}$$

für den Einfluß der Rohrlänge und durch das u. a. von *W. Hufschmidt* und *E. Burck* [21] und von *V. V. Jakovlev* [36] eingeführte Verhältnis

$$(\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr_W})^{0{,}11}$$

der Prandtlzahl Pr bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur ϑ_m und der Prandtlzahl $\mathrm{Pr_W}$ bei Wandtemperatur ϑ_W zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der in

Gl. (11) enthaltenen Stoffgrößen ergänzt. Damit lautet Gl. (11)

$$\mathrm{Nu} = \frac{(\xi/8)\,(\mathrm{Re} - 1000)\,\mathrm{Pr}}{1 + 12{,}7\sqrt{(\xi/8)}\,(\mathrm{Pr}^{2/3} - 1)}\left[1 + \left(\frac{d}{L}\right)^{2/3}\right] K \quad \ldots \quad (14)$$

mit

$$K = (\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr_W})^{0{,}11} \quad \ldots \ldots \ldots \ldots \quad (15).$$

Wie sich aus den Überlegungen zu den in Bild 3 aufgetragenen Meßergebnissen von *H. Reinicke* [10] ergab, liefern Gl. (4) oder Gl. (5) bei kurzen Rohren im Übergangsbereich $2300 < \mathrm{Re} < 10^4$ in Abhängigkeit von der Prandtlzahl u. U. größere Nußeltzahlen als Gl. (14). In Bild 7 wurde daher als berechnete Nußeltzahl $\mathrm{Nu_{ber}}$ jeweils der größere der sich aus Gl. (4), Gl. (5) oder Gl. (14) ergebende Wert eingezeichnet. Nahezu 90 % der in Bild 7

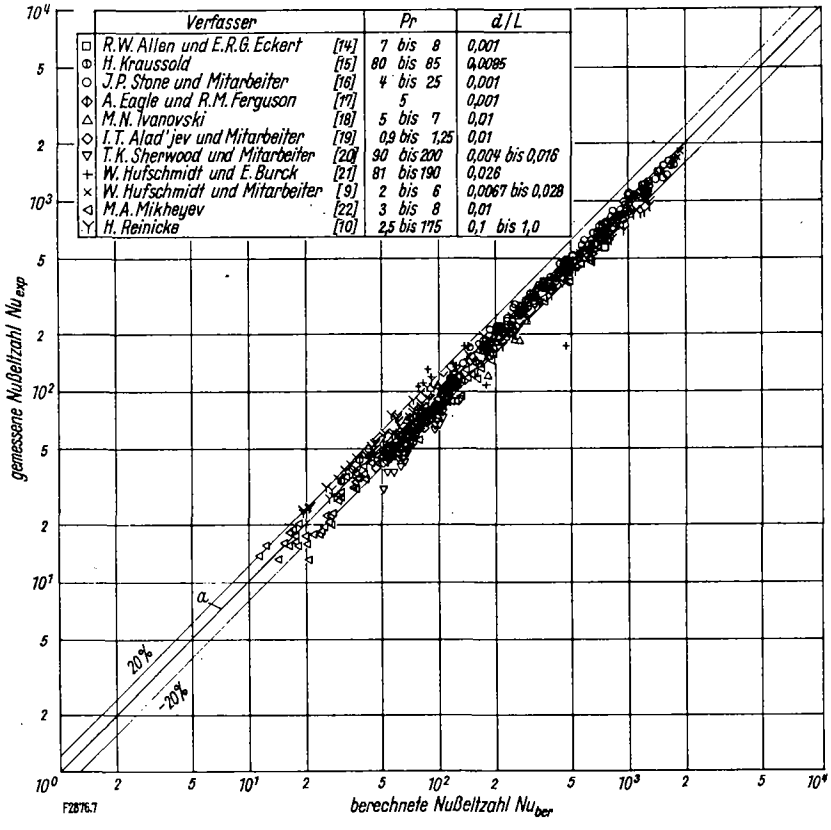

Bild 7. Vergleich der nach Gl. (4) oder (5) oder Gl. (14) mit Gl. (15) berechneten Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{ber}}$ mit den an Flüssigkeiten gemessenen Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{exp}}$.

Pr Prandtlzahl, d Rohrdurchmesser, L Rohrlänge, a Linie für $\mathrm{Nu_{ber}} = \mathrm{Nu_{exp}}$

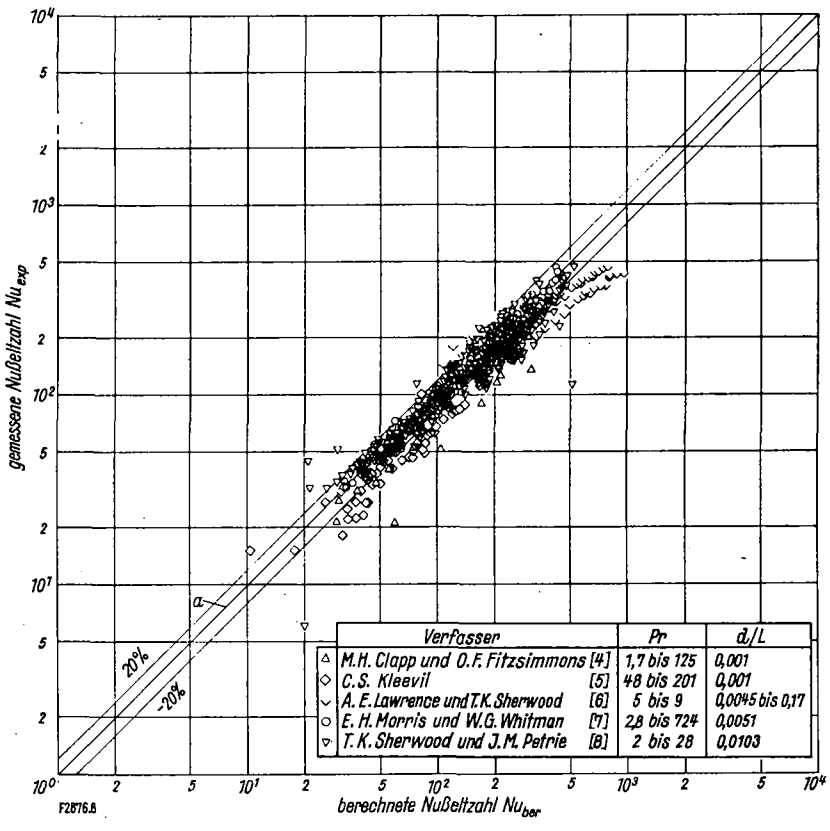

Bild 8. Vergleich der nach Gl. (14) mit Gl. (15) berechneten Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{ber}}$ mit den von *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3] gesammelten gemessenen Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{exp}}$.

Bezeichnungen wie in Bild 7

enthaltenen rd. 800 Meßwerte unterscheiden sich um nicht mehr als ± 20 % von den berechneten Werten.

Auch die in Bild 8 enthaltenen Meßwerte nach *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3], die *H. Hausen* [2] zum Aufstellen seiner Gleichung benutzt hat, unterscheiden sich um nicht mehr von den nach Gl. (14) berechneten Werten als von den nach der von *H. Hausen* [2] angegebenen Gl. (1) ermittelten Werten. Dies beweist ein Vergleich zwischen Bild 8 und 9; dabei wurden in Bild 9 die nach Gl. (1) berechneten Nußeltzahlen Nu_{ber} eingezeichnet. Bild 10 zeigt die in gasdurchströmten Rohren bei kleinen Unterschieden zwischen der mittleren Gastemperatur und der Wandtemperatur gemessenen Nußeltzahlen über den nach Gl. (14) berechneten Werten der Nußeltzahl. Auch hier zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung.

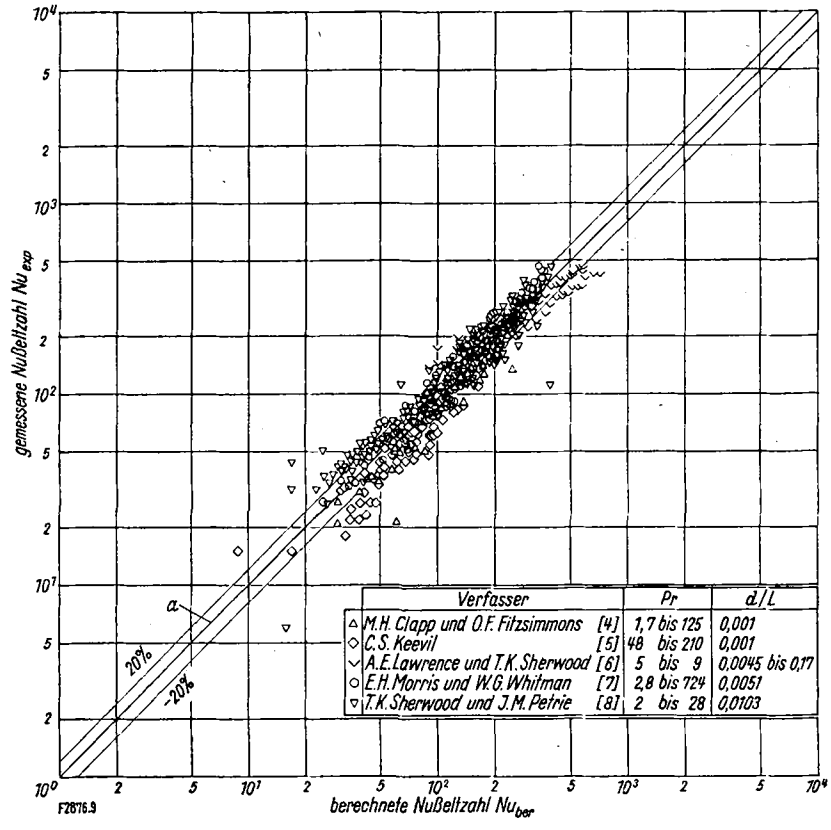

Bild 9. Vergleich der nach Gl. (1) von *H. Hausen* [2] berechneten Nußeltzahlen Nu_{ber} mit den von *E. N. Sieder* und *G. E. Tate* [3] gesammelten Nußeltzahlen Nu_{exp}.

Bezeichnungen wie in Bild 7

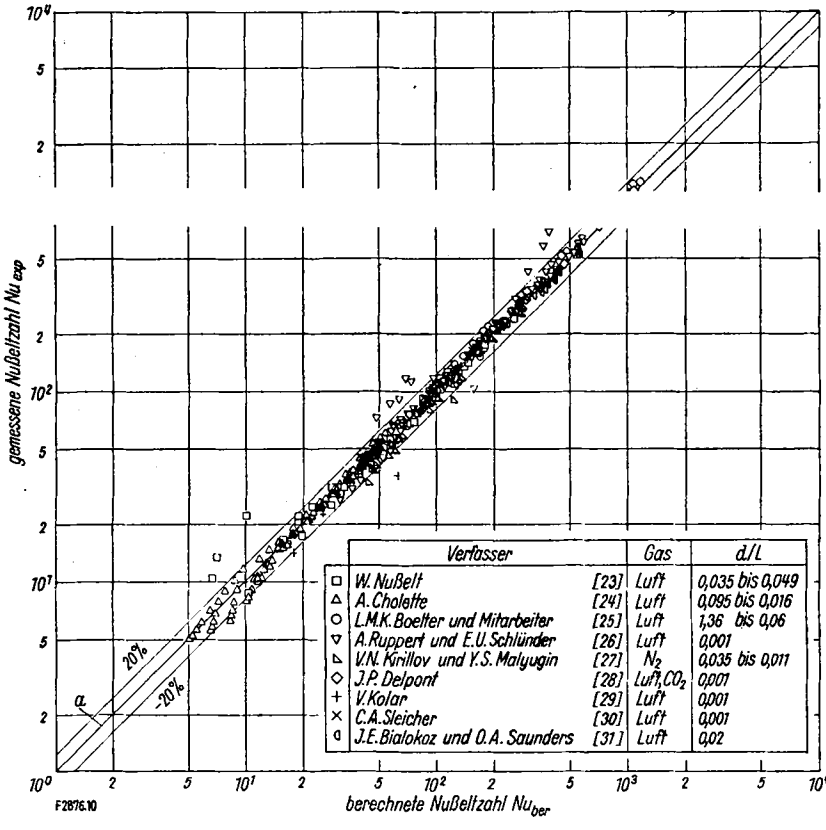

Bild 10. Vergleich der nach Gl. (14) berechneten Nußeltzahlen Nu_{ber} mit den an Gasen bei kleinen Differenzen zwischen der Wandtemperatur und der mittleren Gastemperatur gemessenen Nußeltzahlen Nu_{exp}.

Bezeichnungen wie in Bild 7

Beim Wärmeübergang zwischen Flüssigkeiten und festen Wänden ist es möglich, die Abhängigkeit der Stoffgrößen von der Temperatur allein durch das in Gl. (15) enthaltene Verhältnis der Prandtlzahlen bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur und der Wandtemperatur zu berücksichtigen, weil nur die Viskosität der Flüssigkeit sehr von der Temperatur abhängt und bei konvektiver Wärmeübertragung keine großen Temperaturdifferenzen üblich sind. Dies trifft bei Gasen nicht zu, weil alle auf den Wärmeübergang einflußnehmenden Stoffgrößen sehr von der Temperatur abhängen und häufig große Temperaturdifferenzen zwischen dem Gas und der Wand auftreten. Im Schrifttum ist schon mehrfach vorgeschlagen worden, die Temperaturabhängigkeit der Stoffgrößen durch das Verhältnis der mittleren Kelvintemperatur T_m des strömenden Gases zur mittleren Kelvintemperatur T_W der Rohrwand zu berücksichtigen.

Eine Auswertung der aus dem Schrifttum gesammelten Wärmeübergangskoeffizienten an Gasen, die bei großen Temperaturdifferenzen gemessen wurden, hat ergeben, daß sich diese Meßwerte ebenfalls durch Gl. (14) wiedergeben lassen, wenn in Gl. (14) an Stelle des Korrekturfaktors $K = (\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr_W})^{0,11}$ nach Gl. (15) der Korrekturfaktor

$$K' = (T_m/T_W)^{0,45} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (16)$$

eingesetzt wird und $0,5 < T_m/T_W < 1,5$ ist. In Bild 11 wurden die so ausgewerteten Meßergebnisse verschiedener Verfasser aufgetragen. Auch hier ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Nußeltzahlen. *R. Gregorig* [45] hat ein Nomogramm aufgestellt, mit dessen Hilfe der Einfluß der Temperaturabhängigkeit der Stoffgrößen von Gasen auf den Wärmeübergang auch bei sehr großen bzw. sehr kleinen Temperaturverhältnissen T_m/T_W berücksichtigt werden kann.

Auf Grund der Analogie zwischen Wärme- und Stoffübergang lassen sich aus Gl. (14) Stoffübergangskoeffizienten berechnen. Dabei tritt in Gl. (14) die Sherwoodzahl $\mathrm{Sh} = \beta\, d/\delta$ an die Stelle der Nußeltzahl Nu und die Schmidtzahl $\mathrm{Sc} = \nu/\delta$ an die Stelle der Prandtlzahl Pr (mit β als dem Stoffübergangskoeffizienten und δ als dem Diffusionskoeffizienten). *P. Harriott* und *R. M. Hamilton* [46] haben den Stoffübergang zwischen einem mit Benzoesäure beschichteten Rohr und darin strömender Glyzerinlösung bestimmt. Die von ihnen mitgeteilten gemessenen Sherwoodzahlen wurden in Bild 12 über den nach Gl. (14) berechneten Sherwoodzahlen aufgetragen. Obwohl die Schmidtzahl bei den Messungen zwischen 430 und 98 000 verändert wurde, unterscheiden sich die gemessenen Sherwoodzahlen $\mathrm{Sh_{exp}}$ von den nach Gl. (14) berechneten Sherwoodzahlen $\mathrm{Sh_{ber}}$ um nicht mehr als $\pm$ 15 %.

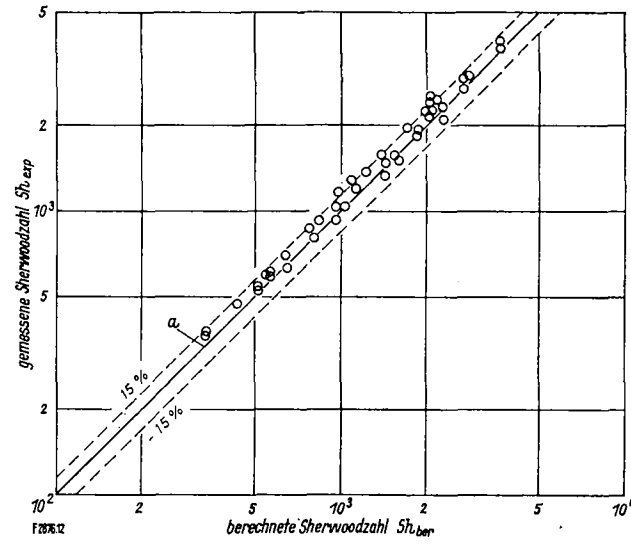

Bild 12. Vergleich der nach der für die Stoffübertragung umgeschriebenen Gl. (14) (ohne Korrekturfaktor $(\mathrm{Sc}/\mathrm{Sc_W})^{0,11}$) berechneten Sherwoodzahlen $\mathrm{Sh_{ber}}$ mit von *P. Harriot* und *R. M. Hamilton* [46] gemessenen Sherwoodzahlen $\mathrm{Sh_{exp}}$.

a Linie für $\mathrm{Sh_{exp}} = \mathrm{Sh_{ber}}$ mit

$$\mathrm{Sh} = \frac{(\xi/8)\,(\mathrm{Re} - 1000)\,\mathrm{Sc}}{1 + 12{,}7\sqrt{(\xi/8)}\,(\mathrm{Sc}^{2/3} - 1)}\left[1 + \left(\frac{d}{L}\right)^{2/3}\right]$$

entsprechend Gl. (11) für die Nußeltzahl (mit ξ als dem Widerstandsbeiwert, Re als der Reynoldszahl und Sc sowie $\mathrm{Sc_W}$ als der Schmidtzahl bei der mittleren Flüssigkeitstemperatur bzw. bei der Wandtemperatur)

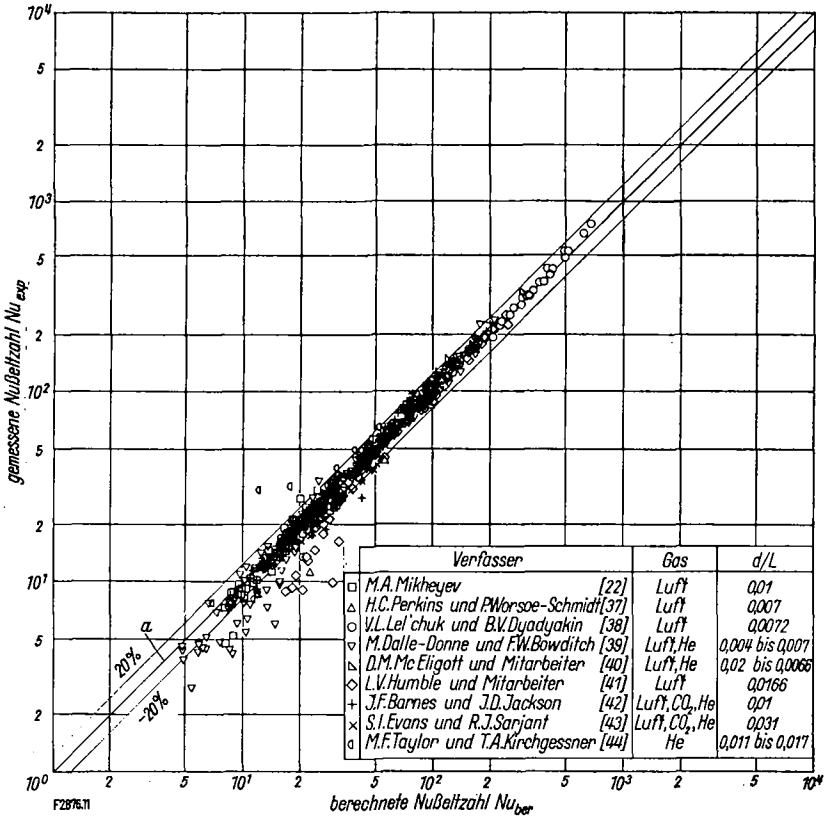

Bild 11. Vergleich der nach Gl. (14) mit Gl. (16) berechneten Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{ber}}$ mit den an Gasen bei großen Differenzen zwischen der Wandtemperatur und der mittleren Gastemperatur gemessenen Nußeltzahlen $\mathrm{Nu_{exp}}$.

Bezeichnungen wie in Bild 7

4. Zusammenfassung

An Hand von zahlreichen Meßwerten aus dem Schrifttum wurde gezeigt, daß sich die mittleren Wärme- und die mittleren Stoffübergangskoeffizienten bei turbulenter Strömung von Gasen und Flüssigkeiten in glatten Rohren und in glatten Kanälen mit Hilfe von Gl. (14) (bei Ersatz von Nu und Pr durch Sh und Sc für den Stoffübergang) berechnen lassen. Mit dem Korrekturfaktor $K = (\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr_W})^{0,11}$ für Flüssigkeiten $(0{,}05 < \mathrm{Pr}/\mathrm{Pr_W} < 20)$ und $K' = (T_m/T_W)^{0,45}$ für Gase $(0{,}5 < T_m/T_W < 1{,}5)$ wird die Abhängigkeit der Stoffgrößen von der Temperatur berücksichtigt.

Der durch Vergleich mit Meßwerten belegte Gültigkeitsbereich von Gl. (14) umfaßt $2300 < \mathrm{Re} < 10^6$ und $0{,}6 < \mathrm{Pr} < 10^5$. Mit gleicher Genauigkeit geben die Beziehungen

$$\mathrm{Nu} = 0{,}0214\,(\mathrm{Re}^{0,8} - 100)\,\mathrm{Pr}^{0,4}\left[1 + \left(\frac{d}{L}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{T_m}{T_W}\right)^{0,45} \quad \ldots \quad (15)$$

im Anwendungsbereich $0{,}6 < \mathrm{Pr} < 1{,}5$ die an Gasen gemessenen Nußeltzahlen und

$$\mathrm{Nu} = 0{,}012\,(\mathrm{Re}^{0,87} - 280)\,\mathrm{Pr}^{0,4}\left[1 + \left(\frac{d}{L}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{\mathrm{Pr}}{\mathrm{Pr_W}}\right)^{0,11} \quad \ldots \quad (16)$$

im Anwendungsbereich $1{,}5 < \mathrm{Pr} < 500$ die an Flüssigkeiten gemessenen Nußeltzahlen wieder. Bei kurzen Rohren und kurzen Kanälen liefert im Übergangsgebiet $2300 < \mathrm{Re} < 10^4$ — in Abhängigkeit von der Prandtlzahl — u. U. die Gleichung für den thermischen Einlauf bei hydrodynamisch ausgebildeter Laminarströmung (Gl. (5)) oder die Gleichung für den thermischen und hydrodynamischen Einlauf bei Laminarströmung (Gl. (4)) höhere Nußeltzahlen als Gl. (14), (15) oder (16) für die turbulente Strömung. Gültig ist dann jeweils der höchste sich ergebende Wert der Nußeltzahl.

Als wesentliche Erkenntnis bleibt festzuhalten, daß es nicht möglich ist, eine allgemein gültige Wärmeübergangsgleichung in der von *W. Nußelt* [23] vorgeschlagenen Form von Kenngrößen-Potenzprodukten aufzustellen. Dagegen hat sich gezeigt, daß eine allgemein gültige Gleichung aufgestellt werden kann, wenn man von der bereits von *L. Prandtl* [32] aus der Impulstheorie entwickelten Grundform ausgeht.

5. Schrifttum

[1] VDI-Wärmeatlas. 1. Auflage, Düsseldorf: VDI-Verlag 1963.

[2] *Hausen, H.:* Neue Gleichungen für die Wärmeübertragung bei freier oder erzwungener Strömung. Allg. Wärmetechnik **9** (1959) Nr. 4/5 S. 75/79.

[3] *Sieder, E. N.*, u. *G.E. Tate:* Heat transfer and pressure drop of liquids in tubes. Industr. Engng. Chem. **28** (1936) Nr. 12 S. 1429/35.

[4] *Clapp, M. H.*, u. *O. F. Fitzsimmons:* The effect of heat transfer on friction factors in Fanning's equation. Mass. Inst. Techn., Thesis 1928.

[5] *Keevil, C. S.:* Heat transfer and friction for heating and cooling of fluids in pipes. Mass. Inst. Techn., Thesis 1930.

[6] *Lawrence, A. E.*, u. *T. K. Sherwood:* Heat transmission to water flowing in pipes. Industr. Engng. Chem. **23** (1931) Nr. 3 S. 301/09.

[7] *Morris, E. H.*, u. *W. G. Whitman:* Heat transfer for oils and water in pipes. Industr. Engng. Chem. **20** (1928) Nr. 3 S. 234/40.

[8] *Sherwood, T. K.*, u. *J. M. Petrie:* Heat transmission to liquids flowing in pipes, Industr. Engng. Chem. **24** (1932) Nr. 7 S. 736/45.

[9] *Hufschmidt, W., E. Burck* u. *W. Riebold:* Die Bestimmung örtlicher und mittlerer Wärmeübergangszahlen in Rohren bei hohen Wärmestromdichten. Internat. J. Heat Mass. Transfer **9** (1966) Nr. 6 S. 539/65.

[10] *Reinicke, H.:* Über den Wärmeübergang von kurzen durchströmten Rohren und querumströmten Zylindern verschiedener Anordnung an zähe Flüssigkeiten verschiedener Prandtl-Zahl bei kleinen Temperaturdifferenzen. Diss. D 17, Techn. Hochschule Darmstadt 1969.

[11] *Pohlhausen, E.:* Der Wärmeaustausch zwischen festen Körpern und Flüssigkeiten mit kleiner Reibung und kleiner Wärmeleitung. Z. angew. Math. Mech. **1** (1921) Nr. 2 S. 115/21.

[12] *Schlünder, E. U.:* Über eine zusammenfassende Darstellung der Grundgesetze des konvektiven Wärmeübergangs. Verfahrenstechnik **4** (1970) Nr. 1 S. 11/16.

[13] *Schlünder, E. U.:* Einführung in die Wärme- und Stoffübertragung. Braunschweig: Vieweg-Verlag 1972; insbes. S. 52.

[14] *Allen, R. W.*, u. *E. R. G. Eckert:* Friction and heat-transfer measurements to turbulent pipe flow of water (Pr = 7 and 8) at uniform wall heat flux. Trans. Amer. Soc. Mech. Engrs. (ASME), J. Heat Transfer **86** (1964) Nr. 3 S. 301/10.

[15] *Kraussold, H.:* Wärmeübertragung bei zähen Flüssigkeiten in Rohren. VDI-Forsch.-Heft 351. Berlin: VDI-Verlag 1931.

[16] *Stone, J. P., C. T. Ewing* u. *P. R. Miller:* Heat transfer studies on some stable organic fluids in a forced convection loop. J. Chem. Engng. Data **7** (1962) Nr. 4 S. 519/25.

[17] *Eagle, A.*, u. *R. M. Ferguson:* On the coefficient of heat transfer from the internal surface of tube walls. Proc. Roy. Soc. London A **127** (1930) Nr. 806 S. 540/52.

[18] *Ivanovskii, M. N.:* Rapid method of measuring the average heat transfer coefficient in a tube. Report AEC-TR-4511 der Atomic Energy Commission. Washington: Departm. of Commerce 1962; S. 90/103.

[19] *Alad'jev, I. T., N. A. Vel'tishchev* u. *N. S. Kondrat'yev:* Heat transfer by convection at high pressure. Report MCL-222. Techn. Inform. Center, Foreign Technol. Div. Wright-Patterson, ASB, Ohio; S. 206/14.

[20] *Sherwood, T. K., D. D. Kiley* u. *G. E. Mangsen:* Heat transmission to oil flowing in pipes. Industr. Engng. Chem. **24** (1932) Nr. 3 S. 273/77.

[21] *Hufschmidt, W.*, u. *E. Burck:* Der Einfluß temperaturabhängiger Stoffwerte auf den Wärmeübergang bei turbulenter Strömung von Flüssigkeiten in Rohren bei hohen Wärmestromdichten und Prandtlzahlen. Internat. J. Heat Mass. Transfer **11** (1968) Nr. 6 S. 1041/48.

[22] *Mikheyev, M. A.:* Mean heat transfer of fluids flowing in tubes. Report MCL-222. Techn. Inform. Center, Foreign Technol. Div. Wright-Patterson, ASB, Ohio; S. 159/79.

[23] *Nußelt, W.:* Der Wärmeübergang in Rohrleitungen. Forsch.-Arb. Ing.-Wes. Nr. 89. Berlin: VDI-Verlag 1909.

[24] *Cholette, A.:* Local and average coefficients for air flowing inside tubes. Chem. Engng. Progr. **44** (1948) Nr. 1 S. 81/88.

[25] *Boelter, L. M. K., G. Young* u. *H. W. Iversen:* An investigation of aircraft heaters. Part XXVII: Distribution of heat-transfer rate in the entrance section of a circular tube. Nat. Adv. Comm. Aeron. NACA-TN 1451. Washington 1948.

[26] *Ruppert, A.*, u. *E. U. Schlünder:* Heat transfer and pressure drop of two-phase-two-component-flow in horizontal smooth and rough tubes. Paper G 4—4. München: GVC/AIChE-Joint Meeting 1974.

[27] *Kirillov, V. N.*, u. *Y. S. Malyugin:* Heat transfer during the flow of a gas in a pipe at high temperature differences. High Temperature **1** (1963) Nr. 2 S. 227/31.
[28] *Delpont, J. P.:* Influence du flux de chaleur et de la nature du gaz sur les coefficients d'échange dans un tube cylindrique lisse. Internat. J. Heat Mass. Transfer **7** (1964) Nr. 5 S. 517/26.
[29] *Kolar, V.:* Heat transfer in turbulent flow of fluids through smooth and rough tubes. Internat. J. Heat Mass. Transfer **8** (1965) Nr. 4 S. 639/53.
[30] *Sleicher, C. A.:* Experimental velocity and temperature profiles for air in turbulent pipe flow. Trans. Amer. Soc. Mech. Engrs. (ASME) **80** (1958) Nr. 4 S. 693/704.
[31] *Bialokoz, J. E.*, u. *O. A. Saunders:* Heat transfer in pipe flow at high speeds. Proc. Instn. Mech. Engrs. **170** (1956) Nr. 12 S. 389/99.
[32] *Prandtl, L.:* Führer durch die Strömungslehre. Braunschweig: Vieweg u. Sohn 1944; insbes. S. 359.
[33] *Petukhov, B. S.*, *V. A. Kurganov* u. *A. I. Gladuntsov:* Heat transfer in turbulent pipe flow of gases with variable properties. Heat Transfer Soviet Res. **5** (1973) Nr. 4 S. 109/16.
[34] *Filonenko, G. K.:* Hydraulischer Widerstand von Rohrleitungen (Orig. russ.). Teploenergetika **1** (1954) Nr. 4 S. 40/44.
[35] *Petukhov, B. S.*, u. *V. N. Popov:* Theoretical calculation of heat exchange and frictional resistance in turbulent flow in tubes of an incompressible fluid with variable physical properties. High Temperature **1** (1963) Nr. 1 S. 69/83.
[36] *Jakovlev, V. V.:* Örtlicher und mittlerer Wärmeübergang bei turbulenter Rohrströmung nichtsiedenden Wassers und hohenWärmebelastungen. Kernenergie **3** (1960)Nr. 10/11 S. 1098/99.
[37] *Perkins, H. C.*, u. *P. Worsoe-Schmidt:* Turbulent heat and momentum transfer for gases in a circular tube at wall to bulk temperature ratios to seven. Internat. J. Heat Mass. Transfer **8** (1965) Nr. 7 S. 10[illegible]/31.
[38] *Le'shuk, V. L.*, u. *B. V. Dyadyakin:* Heat transfer from a wall to a turbulent current of air inside a tube and the hydraulic resistance at large temperature differences. AEC-TR-4511 der Atomic Energy Commission. Washington: Departm. of Commerce 1962; S. 114/83.
[39] *Dalle-Donne, M.*, u. *F. W. Bowditch:* Experimental local heat transfer and friction coefficients for subsonic laminar transitional and turbulent flow of air or helium in a tube at high temperatures. Dragon Project Report 184. Winfrith, Dorchester, Dorset, England, April 1963.
[40] *McEligot, D. M.*, *P. M. Magee* u. *G. Leppert:* Effect of large temperature gradients on convective heat transfer: the downstream region. Trans. Amer. Soc. Mech. Engrs. (ASME), J. Heat Transf. **87** (1965) Nr. 1 S. 67/76.
[41] *Humble, L. V.*, *W. H. Lowdermilk* u. *L. G. Desmon:* Measurements of average heat transfer and friction coefficients for subsonic flow of air in smooth tubes at high surface and fluid temperatures. Nat. Adv. Comm. Aeron., NACA-Report 1020. Washington 1951.
[42] *Barnes, J. F.*, u. *J. D. Jackson:* Heat transfer to air, carbon dioxide and helium flowing through smooth circular tubes under conditions of large surface/gas temperature ratio. J. Mech. Engng. Sci. **3** (1961) Nr. 4 S. 303/14.
[43] *Evans, S. I.*, u. *R. J. Sarjant:* Heat transfer and turbulence in gases flowing inside tubes. J. Inst. Fuel **24** (1951) Nr. 9 S. 216/27.
[44] *Taylor, M. F.*, u. *T. A. Kirchgessner:* Measurements of heat transfer and friction coefficients for helium flowing in a tube at surface temperatures up to 5900 R. American Rocket Soc. (ARS) J. **30** (1960) Nr. 5 S. 830/32 und 889/92.
[45] *Gregorig, R.:* Wärmeaustausch und Wärmeaustauscher. 2. Aufl. Aarau u. Frankfurt/M: Verlag Sauerländer 1973; insbes. S. 167.
[46] *Harriot, P.*, u. *R. M. Hamilton:* Solid-liquid mass transfer in turbulent pipe flow. Chem. Engng. Sci. **20** (1965) Nr. 12, S. 1073/78.

Eingegangen am 1. 7. 1974 F 2876

DK 539.215.4 : 533.6.011

Die Bewegungen eines kugelförmigen Einzelkorns im turbulenten Strömungsfeld

Von **Hans-Peter Riquarts** *)

Die Bewegungen eines Einzelkorns im turbulenten Strömungsfeld sind nicht deterministisch, sondern vielmehr zufallsbedingt. Die Wege, die das Teilchen innerhalb einer bestimmten Laufzeit zurücklegen kann, gehorchen einer Häufigkeitsverteilung, deren Gesetzmäßigkeiten an Hand experimenteller und darauf aufbauender theoretischer Untersuchungen geklärt werden. Die gefundenen Zusammenhänge werden zu einem Berechnungsverfahren weiterentwickelt, das es erlaubt, im realen Strömungsfeld, das durch Meßwerte der Geschwindigkeitsdaten vorgegeben ist, mittlere Partikelbahnen sowie die Häufigkeitsverteilung oder etwa das Verweilzeitspektrum von Einzelteilchen in begrenzten Apparatezonen zu bestimmen.

1. Einleitung

Strömungen in technischen Apparaten sind im allgemeinen turbulent wie beispielsweise im Rührer und im Zyklon. Diese Strömungsturbulenz beeinflußt die Bewegungen dispergierter Feststoffpartikel, indem sie regellose Ablenkungen von deren mittlerer Fortbewegungsrichtung hervorruft [1; 2]. Im folgenden werden Berechnungsgrundlagen erstellt, die es erlauben, diesen Ausbreitungsprozeß von Einzelteilchen in gegebenen, realen Strömungsfeldern zu bestimmen.

2. Wissensstand und Ziel der Untersuchungen

Die Einzelkornbewegung folgt aus den Kräften, die auf das Teilchen einwirken. In gasförmigen Strömungsfeldern sind dies im wesentlichen das Gewicht $\boldsymbol{G}$ und der Strömungswiderstand $\boldsymbol{W}$, die mit der Trägheitskraft $\boldsymbol{T}$ im Gleich-

*) Auszug aus der von der Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik der Technischen Universität München im Jahre 1974 genehmigten Dissertation des Verfassers. Sein Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. *H. Lüder* für die Anregung zu dieser Untersuchung und für ihre stetige Förderung sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unterstützung eines Großteils der Untersuchung.